

AutoCAR PRIME

사용자 추종 프로젝트

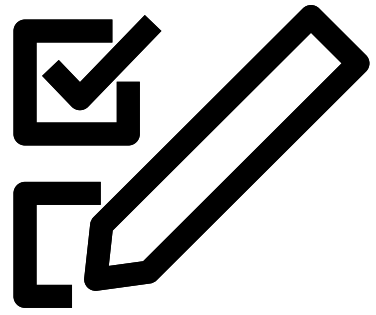
4조 고태원, 김정연, 이연우, 오시원, 장운호

AutoCAR 사용자 추종 프로젝트

AutoCAR에 장착된 카메라, LiDAR 및 Bluetooth 기능 이용하여
특정 사용자를 등록하고 자동으로 추종하는 시스템 구현

처음 인식한 사용자를 주인으로 등록하고, 이후 다음 정
보를 종합하여 주인을 계속 구별한다

조원소개



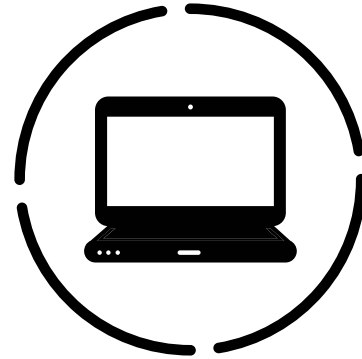
김정연

성능 검증, QA



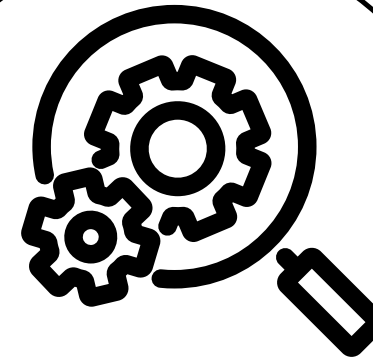
오시원

시스템 안전 제어



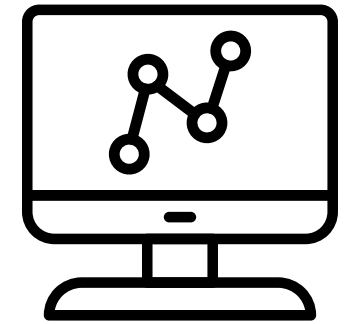
이연우

알고리즘 및 제어



고태원

모터 및 조향 제어



장운호

통신 및 데이터 관리

수행 목표

실시간 객체 탐지 및 인식

카메라를 활용, 다중 사용자 가장 근접한 인원 탐지 & 6번 시행 4번 검증 후 주인으로 등록

다중 정보 기반 사용자 재식별

상·하의 색상 및 무늬, 전체 외형 특징 벡터, 신체 비율 및 LiDAR 거리의 연속성을 종합 점수화하여 혼선 없는 사용자 식별 시스템 구현

센서 융합 및 실시간 추종 주행

카메라의 영상 좌표(방향 오차)를 LiDAR 각도로 변환·융합하여, 일정한 목표 추종 거리 유지하는 조향 및 속도 제어 수행

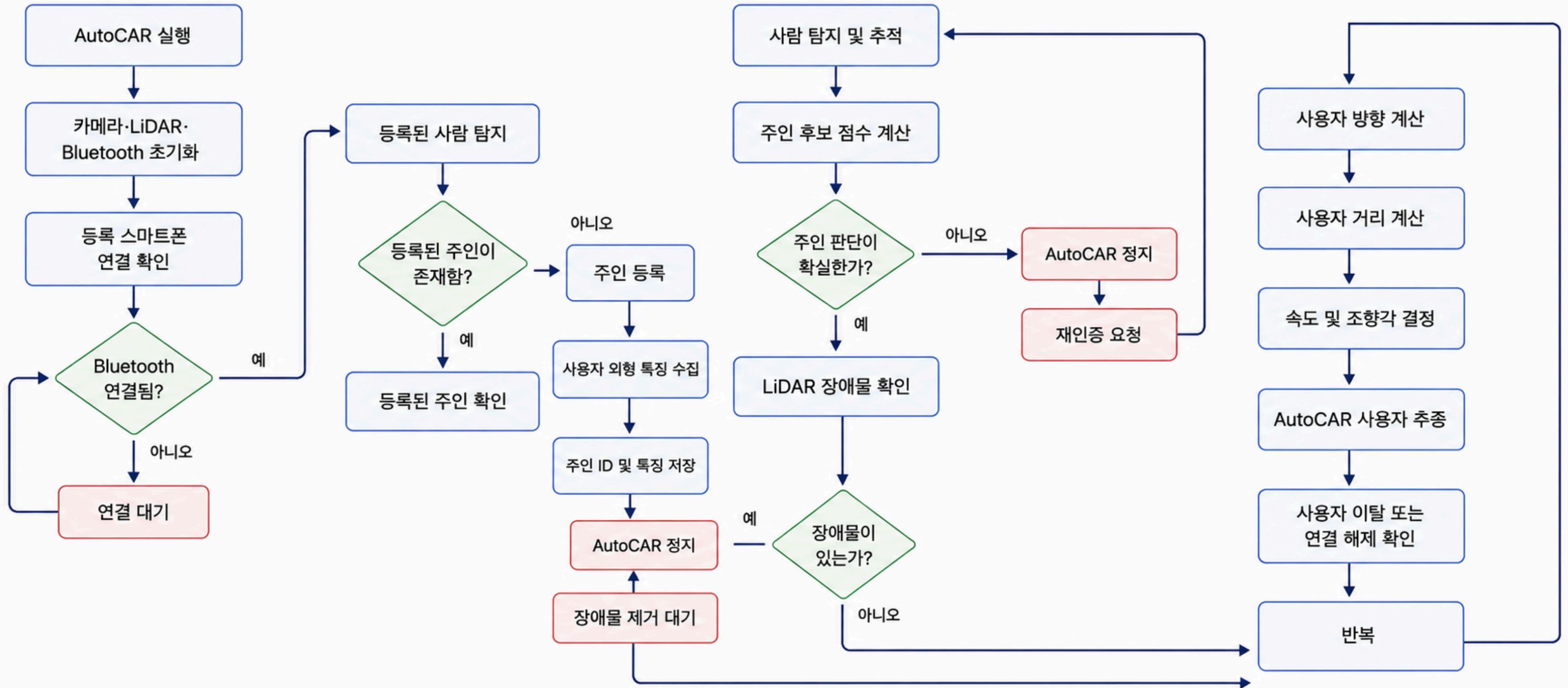
다중 예외 처리를 통한 안전성 확보

장애물 감지, 사용자 이탈, Bluetooth 연결 해제, 주인 판단 불확실 상황 발생 시 즉시 감속 및 안전 정지 실행

데이터 로깅 및 데이터베이스 구축

사용자 등록 프로필 및 실시간 주행 상태 데이터, 센서 오류 정보를 JSON 또는 SQLite 기반의 시스템 로그로 안전하게 저장하고 관리

프로젝트 순서도



핵심알고리즘

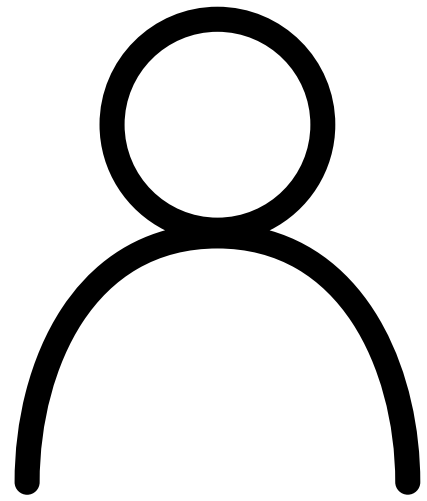
등록 사용자 판단

```
def score(self, detection, previous_track_id, cds_value=None):  
    appearance = self._appearance(detection.feature, cds_value)  
    tracking = 1.0 if detection.track_id == previous_track_id else appearance * 0.6  
    clothing = appearance  
    body = 1.0  
    return (0.40 * tracking + 0.35 * appearance +  
            0.20 * clothing + 0.05 * body)
```

등록 사용자 확정

```
def classify_candidates(scored, confirm_score=0.70, ambiguity_margin=0.12):  
    if not scored:  
        return "uncertain", None  
    ranked = sorted(scored, key=lambda item: item[0], reverse=True)  
    best_score, best = ranked[0]  
    second_score = ranked[1][0] if len(ranked) > 1 else 0.0  
    if best_score < confirm_score:  
        return "uncertain", None  
    if best_score - second_score < ambiguity_margin:  
        return "ambiguous", None  
    return "confirmed", best
```

사용자등록과정



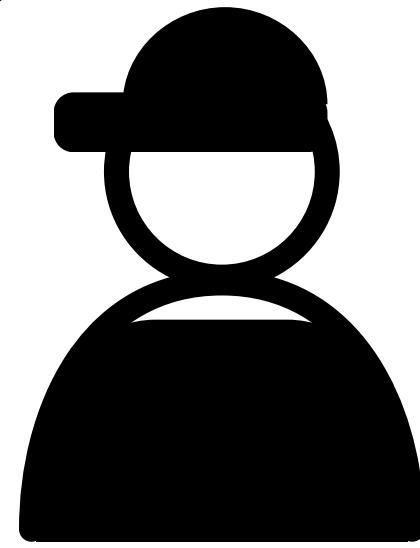
LEVEL 1

사용자 후보 검출



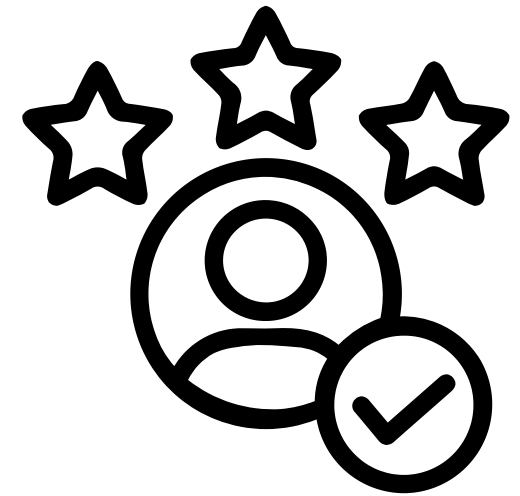
LEVEL 2

근접인원 선택



LEVEL 3

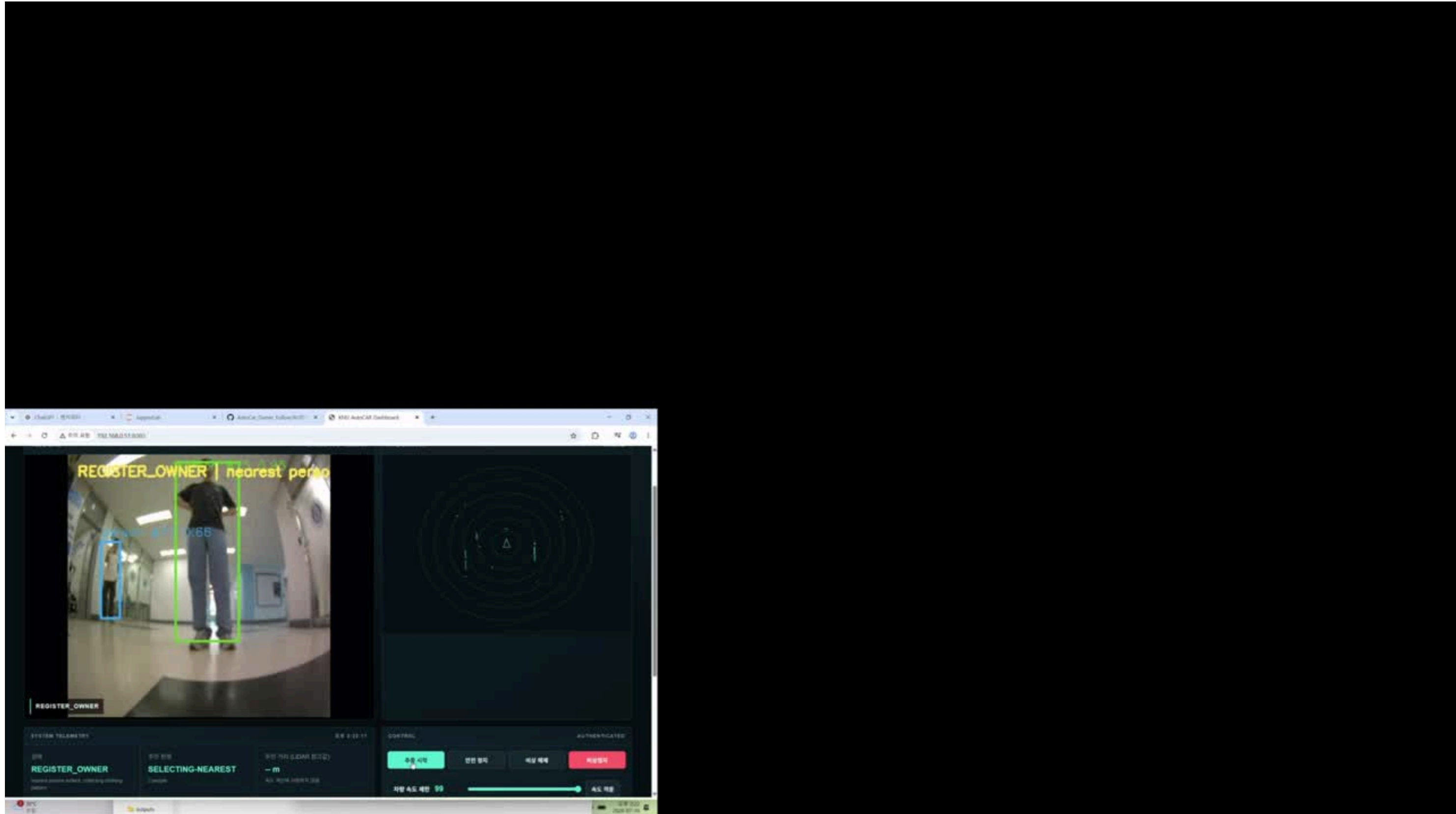
등록 대상 잠금 및
패턴 수집



LEVEL 4

사용자 등록 완료 및
추종 시작

프로젝트 시연



감사합니다.

